

Design en implementatie van een in-house MDM-oplossing in Microsoft Fabric als benchmark tegenover Profisee in een multi-ERP-omgeving.

Alvaro Van Damme.

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van
Professionele bachelor in de toegepaste informatica

Promotor: Mevr. Karine Van Driessche

Co-promotor: Dhr. Gert-Jan Dugardein

Academiejaar: 2025–2026

Eerste examenperiode

Departement IT en Digitale Innovatie .

**HO
GENT**

Woord vooraf

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Samenvatting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Inhoudsopgave

Lijst van tabellen	vii
1 Inleiding	1
1.0.1 Deelvragen m.b.t. probleemdomain	2
1.0.2 Deelvragen m.b.t. oplossingsdomain	2
1.1 Opzet van deze bachelorproef	2
2 Stand van zaken	4
2.0.1 Master Data Management	4
2.0.2 Golden records en dataconsolidatie	5
2.0.3 Multi-ERP-omgevingen en de rol van Master Data Management	6
2.0.4 Data quality en data governance binnen MDM	7
2.0.5 Bestaande MDM-oplossingen en implementatiebenaderingen	7
2.0.6 Open uitdagingen en positionering van dit onderzoek	8
3 Methodologie	9
3.1 Methodologie	9
3.1.1 Onderzoeksopzet	9
3.1.2 Onderzoekstechnieken	9
3.1.3 Dataverzameling en requirements	10
3.1.4 Technische uitvoering van de PoC	10
3.1.5 Evaluatiecriteria	11
3.1.6 Tools en technologie (initiële keuze)	11
3.1.7 Planning (14 weken, wekelijkse cyclus)	11
4 Conclusie	14
4.0.1 Verwachte resultaten	14
4.0.2 Verwachte visualisaties en metingen	14
4.0.3 Meerwaarde voor de doelgroep	15
4.0.4 Verwachte conclusie	15
A Onderzoeksvoorstel	18
A.1 Inleiding	18
A.1.1 Deelvragen m.b.t. probleemdomain	19
A.1.2 Deelvragen m.b.t. oplossingsdomain	19

A.2	Stand van zaken	20
A.2.1	Master Data Management	20
A.2.2	Golden records en dataconsolidatie	21
A.2.3	Multi-ERP-omgevingen en de rol van Master Data Management	21
A.2.4	Data quality en data governance binnen MDM	22
A.2.5	Bestaande MDM-oplossingen en implementatiebenaderingen	23
A.2.6	Open uitdagingen en positionering van dit onderzoek	23
A.3	Methodologie	24
A.3.1	Onderzoeksopzet	24
A.3.2	Onderzoekstechnieken	24
A.3.3	Dataverzameling en requirements	25
A.3.4	Technische uitvoering van de PoC	25
A.3.5	Evaluatiecriteria	25
A.3.6	Tools en technologie (initiële keuze)	26
A.3.7	Planning (14 weken, wekelijkse cyclus)	26
A.4	Verwacht resultaat, conclusie	26
A.4.1	Verwachte resultaten	26
A.4.2	Verwachte visualisaties en metingen	26
A.4.3	Meerwaarde voor de doelgroep	27
A.4.4	Verwachte conclusie	27

Lijst van tabellen

3.1	Planning en deliverables (14 vrijdagen)	13
A.1	Planning en deliverables (14 vrijdagen)	28

1

Inleiding

Deze bachelorproef onderzoekt Master Data Management (MDM), multi-ERP-omgevingen en het concept van "golden records". Specifiek richt het onderzoek zich op de casus van IPCOM, een bedrijf in de isolatiesector dat met meerdere ERP-systemen werkt. IPCOM heeft op dit moment het probleem dat verschillende entiteiten binnen de groep (zoals in Oostenrijk, Zwitserland en Noorwegen) dezelfde artikelen van dezelfde leveranciers kopen, maar dat deze door de verschillende bronsystemen niet eenvoudig te identificeren zijn als hetzelfde product. Hierdoor ontstaan inconsistenties in artikel- en leveranciersdata, wat een directe impact heeft op rapportering en besluitvorming. Om dit probleem aan te pakken is IPCOM momenteel een pilot gestart met de commerciële MDM-tool Profisee. Dit roept een interessante nieuwe vraag op voor deze bachelorproef. In plaats van een theoretische oplossing te bedenken, wordt er een proof-of-concept (PoC) gebouwd in Microsoft Fabric die als objectieve benchmark dient. Hoe presteert een eigen, in-house gebouwde oplossing op basis van deterministische regels en machine learning in vergelijking met de Profisee-setup, wanneer exact dezelfde inputdata en mappings worden gebruikt? Hoe past zo'n MDM-tool in een datawarehouse-architectuur en hoe kan de datakwaliteit over de verschillende systemen heen worden gemeten?

De belangrijkste doelgroep wordt gevormd door data-engineers en business-gebruikers binnen de organisatie die werken met deze data in het datawarehouse en het rapportageplatform (bijvoorbeeld Power BI). Zij ondervinden dagelijks hinder van gefragmenteerde data en hebben nood aan een gecentraliseerde, betrouwbare bron van waarheid, namelijk een "golden record" per artikel en leverancier, die de datakwaliteit structureel verbetert.

De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: Hoe kan een in-house Master Data Management-oplossing in Microsoft Fabric worden ontworpen en geïmplementeerd voor artikel- en leveranciersdata, zodat deze kan dienen als objectieve benchmark tegenover een commerciële MDM-tool (Profisee) binnen een multi-ERP-omgeving? De doelstelling

van deze bachelorproef is eenduidig: een PoC bouwen voor een MDM-tool in Microsoft Fabric, specifiek gericht op de ERP-data van Oostenrijk, Zwitserland en Noorwegen. Op basis van de vergelijking tussen deze PoC en de Profisee-pilot kunnen concrete aanbevelingen worden geformuleerd over de toegevoegde waarde van commerciële pakketten versus in-house oplossingen voor data harmonisatie en matching.

1.0.1. Deelvragen m.b.t probleemdomein

- Hoeveel duplicaten en conflicterende records komen voor over de geselecteerde ERP-systemen heen?
- Welke datakwaliteitsproblemen treden het meest op bij de geselecteerde artikel- en leveranciersdata (bijvoorbeeld het hoge percentage ontbrekende waarden)?
- Welke identificatievelden (zoals EAN en artikelnaam) zijn bruikbaar in de systemen om een correcte mapping op te zetten?
- Hoe vaak verandert een golden record de oorspronkelijke data bij welk specifiek bronsysteem?

1.0.2. Deelvragen m.b.t oplossingsdomein

- Hoe presteert de in-house Fabric PoC ten opzichte van de commerciële Profisee-setup wanneer dezelfde mappings en rulesets worden gebruikt?
- Welke matching-technieken (deterministisch op basis van EAN versus fuzzy matching of AI op artikelnaam) leveren de hoogste nauwkeurigheid?
- Welke consolidatieregels (survivorship-logica) zorgen voor de meest consistente "golden records"?
- Hoe kan de publicatie van golden records worden ingericht zodat lokale id's correct verwijzen naar de golden records en alle entiteiten hiervan profiteren?
- Hoeveel verbetering in datakwaliteit wordt gerealiseerd en visueel meetbaar gemaakt na implementatie van de MDM-oplossing?

1.1. Opzet van deze bachelorproef

De rest van deze bachelorproef is als volgt opgebouwd:

In Hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de theoretische kaders rond Master Data Management, golden records en datakwaliteit binnen een multi-ERP-context.

In Hoofdstuk 3 wordt de methodologie toegelicht voor het ontwikkelen van een proof-of-concept in Microsoft Fabric, waarbij artikel- en leveranciersdata uit drie ERP-systemen worden geharmoniseerd

In Hoofdstuk 4 worden de resultaten van de proof-of-concept geëvalueerd en afgezet tegen een commerciële benchmark om een onderbouwd "build vs. buy"-advies te formuleren.

2

Stand van zaken

Dit hoofdstuk vormt het theoretische fundament van deze bachelorproef door de kernconcepten van Master Data Management en datakwaliteit te kaderen binnen een multi-ERP-omgeving. Voortbouwend op de probleemstelling uit de inleiding schetst deze literatuurstudie de noodzakelijke kaders voor de methodologische keuzes en de technische uitvoering van de proof-of-concept in het volgende hoofdstuk.

2.0.1. Master Data Management

Master Data Management (MDM) wordt omschreven als een methode om master data te onderhouden, te integreren en te harmoniseren, met als doel consistente informatievoorziening over informatiesystemen heen te ondersteunen (Hikmawati e.a., [2021](#)). Master data verwijst daarbij naar kerngegevens die organisatiebreed worden hergebruikt en die verschillende processen en afdelingen met elkaar verbinden. Vilminko-Heikkinen en Pekkola positioneren MDM hierbij als een organisatiebrede data-managementpraktijk die expliciet gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van deze kerngegevens (Vilminko-Heikkinen & Pekkola, [2019](#)).

De kernfunctie van MDM is het beheersen van master data zodat deze consistent, accuraat, actueel en relevant blijft over applicaties en organisatie-eenheden heen (Hikmawati e.a., [2021](#)). Wanneer dit beheer tekortschiet, neemt het risico op onnauwkeurige of tegenstrijdige gegevens toe, wat de betrouwbaarheid van rapportering en besluitvorming ondermijnt (Hikmawati e.a., [2021](#)). Zeker wanneer gegevens verspreid zijn over meerdere systemen, kunnen definities en formaten verschillen, waardoor fragmentatie ontstaat (Vilminko-Heikkinen & Pekkola, [2019](#)). Dit maakt MDM naast een technisch ook een organisatorisch vraagstuk: meerdere teams beheren immers dezelfde kernentiteiten.

Vilminko-Heikkinen en Pekkola benaderen MDM niet als louter softwaretool, maar als een praktijk die aanpassingen in processen en werkwijzen vereist (Vilminko-Heikkinen & Pekkola, [2019](#)). Het omvat beleid en infrastructuur om master data te capteren en te

delen, met focus op consistentie en tijdigheid. Dit impliceert dat een MDM-initiatief onlosmakelijk verbonden is met *data governance*: het vastleggen van afspraken en controlemechanismen (Hikmawati e.a., 2021). Uit onderzoek van Hikmawati blijkt dan ook dat MDM-initiatieven vaak leiden tot een hertekening van rollen om datakwaliteit structureel te borgen.

Governance uit zich concreet in rollen en verantwoordelijkheden. In een MDM-context zijn rollen zoals *data owner* (eindverantwoordelijkheid) en *data steward* (operationele bewaking) essentieel om eigenaarschap te organiseren (Hikmawati e.a., 2021). Deze verdeling maakt het mogelijk kwaliteitsproblemen toe te wijzen en op te volgen (Vilminko-Heikkinen & Pekkola, 2019). Zonder expliciet eigenaarschap blijft het risico bestaan dat master data opnieuw divergeert, zelfs bij aanwezigheid van een technisch MDM-platform (Vilminko-Heikkinen & Pekkola, 2019).

Voor IPCOM is dit relevant omdat product- en leveranciersgegevens uit meerdere ERP-systemen samenkomen. MDM kan bijdragen aan harmonisatie door definities en kwaliteitsregels vast te leggen (Hikmawati e.a., 2021). Echter, zoals de literatuur benadrukt, hangt succes af van organisatorische verankering. Binnen deze bachelorproef wordt MDM daarom onderzocht als methode om duplicatie te reduceren, mits de implementatie zowel technisch als organisatorisch wordt gedragen (Hikmawati e.a., 2021).

2.0.2. Golden records en dataconsolidatie

De multi-ERP-context van IPCOM impliceert dat master data verspreid is, waardoor informatie over één entiteit gefragmenteerd voorkomt (Elahi, 2024). Elahi koppelt dit aan een hogere werkdruk, omdat gebruikers meerdere bronnen moeten consolideren. Een manuele aanpak vergroot bovendien het risico op fouten; een risico dat toeneemt naarmate het aantal bronsystemen groeit (Elahi, 2024).

Een centraal concept om dit op te lossen is het *golden record*: de enkelvoudige weergave die ontstaat nadat duplicaten zijn samengebracht en relevante informatie is behouden (Elahi, 2024). Bij IPCOM kan dit gaan om een product waarvan attributen (zoals leveranciersnummer, prijs, of omschrijving) in verschillende systemen bestaan. Het golden record brengt per attribuut de geselecteerde waarde samen tot één consistente representatie voor analyse en rapportering (Elahi, 2024).

Elahi onderscheidt drie stappen die hieraan voorafgaan. *Data matching* groepeer records op basis van waarschijnlijkheid. Vervolgens kan *deduplicatie* of *data merging* de datasets combineren. De brug naar het golden record wordt gevormd door *data survivorship*: het selecteren van de beste attributen uit duplicaten om één uniforme record te vormen (Elahi, 2024).

Er zijn meerdere benaderingen voor survivorship mogelijk, afhankelijk van datakwaliteit (Elahi, 2024):

- **Manuele selectie:** Het meest volledige record kiezen (moeilijk schaalbaar).

- **Bronprioriteit:** Selectie op basis van de betrouwbaarheid van het bronsysteem.
- **Attribuutlogica:** Per veld de beste waarde kiezen (bijv. meest recente update).
- **Samengesteld (composite):** Waarden conditioneel overschrijven om informatie uit meerdere bronnen te combineren.

De operationalisering gebeurt via *survivorship rules* (bijv. 'langste waarde wint' of 'laatste update wint'). Elahi benadrukt dat deze regels iteratief moeten worden bijgestuurd op basis van de uitkomst (Elahi, 2024). In dit onderzoek wordt geëvalueerd welke regels passen bij de datakwaliteit van IPCOM: volstaat bronprioriteit, of is een complexe, attribuutgebaseerde benadering noodzakelijk?

2.0.3. Multi-ERP-omgevingen en de rol van Master Data Management

In organisaties met een *multi-ERP-landschap* zijn master data en processen verdeeld. Maedche (2010) beschrijft dat integratie in grote ondernemingen lastig blijft wanneer het aantal en de diversiteit van ERP-systemen toeneemt. Hierdoor ontstaat een masterdata-probleem: dezelfde entiteiten bestaan in meerdere systemen met afwijkende definities (Maedche, 2010).

MDM verschilt hierin fundamenteel van ERP. Waar ERP procesgericht is, beoogt MDM een *enterprise-wide single version of the truth* die onafhankelijk is van specifieke applicaties (Maedche, 2010). Omdat ERP en MDM elkaar functioneel kunnen overlappen, verschuift het ontwerpprobleem naar de complementariteit tussen beide in een complex landschap.

De uitdagingen zijn vooral zichtbaar in *operationele* MDM-scenario's. Standalone MDM-oplossingen kunnen integratieproblemen veroorzaken rond distributie en semantische mapping (Maedche, 2010). Dit wijst erop dat multi-ERP-omgevingen niet alleen consolidatie vereisen, maar ook een integratieaanpak die synchronisatie beheersbaar maakt.

Maedche onderscheidt in deze context twee scenario's:

1. *Collaboration in corporate groups:* Een stertopologie met centraal beheer en lokale restricties.
2. *Heterogeneous system landscapes:* Een mesh-topologie zonder duidelijke 'master', waarbij consolidatie vooral dient voor rapportering (Maedche, 2010).

Om MDM te laten aansluiten stelt Maedche een ERP-centrische benadering voor via *shared MDM capabilities*. Dit omvat een MDM-hub, integratiemiddleware en een ingebedde MDM-component in de ERP-systemen. Het doel is dat wijzigingen consistent en semantisch correct worden doorgegeven (Maedche, 2010).

Voor IPCOM betekent dit dat de keuze voor een integratiepatroon cruciaal is. Afhankelijk van de behoefte aan lokale autonomie kan een hybride benadering worden onderzocht, waarbij centrale standaarden worden gecombineerd met lokale verrijking (Maedche, 2010).

2.0.4. Data quality en data governance binnen MDM

Datakwaliteit is zowel een drijfveer als een evaluatiecriterium voor MDM. Kwaliteit wordt hierbij gezien als geschiktheid voor gebruik, gemeten via dimensies zoals accurateheid, volledigheid, consistentie en tijdigheid (Hikmawati e.a., 2021). Problemen zoals duplicaten of ontbrekende waarden beïnvloeden direct de besluitvorming (Hikmawati e.a., 2021).

MDM beoogt deze problemen te reduceren, maar Vilminko-Heikkinen en Pekkola benadrukken dat datakwaliteit geen louter technisch resultaat is; het vereist een combinatie van processen en technologie (Vilminko-Heikkinen & Pekkola, 2019). Dit veronderstelt duidelijke afspraken over datacreatie en validatie, verankerd in *data governance*.

Zonder heldere governance (rollen, eigenaarschap) wordt kwaliteitsborging bemoeilijkt (Vilminko-Heikkinen & Pekkola, 2019). Hikmawati bevestigt dat onduidelijk ownership en gebrek aan procedures de effectiviteit van MDM ondermijnen. Governance concretiseert wie beslissingsrecht heeft (data owner) en wie de kwaliteit bewaakt (data steward), vaak ondersteund door een *data governance council* (Hikmawati e.a., 2021). Het proces start doorgaans met *data profiling* om problemen zichtbaar te maken, gevolgd door opschoning (cleaning) en synchronisatie. Deze stappen zijn pas effectief wanneer ze gekoppeld zijn aan meetbare kwaliteitsdoelen, zoals indicatoren voor de duplicatiegraad (Hikmawati e.a., 2021).

Voor IPCOM betekent dit dat de technische oplossing gepaard moet gaan met governance die lokale verantwoordelijkheid en centrale uniformiteit combineert. Door data ownership toe te wijzen, wordt datakwaliteit een bestuurbaar resultaat in plaats van een toevallige uitkomst (Vilminko-Heikkinen & Pekkola, 2019).

2.0.5. Bestaande MDM-oplossingen en implementatiebenaderingen

MDM-oplossingen variëren in architectuur, synchronisatiepatronen en governance-ondersteuning (Rengasamy, 2025). Vooral in multi-ERP-omgevingen is de keuze tussen centralisatie en federatie bepalend.

- **Gecentraliseerd:** Eén MDM-hub fungeert als de primaire bron.
- **Federated:** Eigenaarschap blijft bij businessfuncties, terwijl consistentie via afspraken wordt bewaakt. Dit is geschikt wanneer lokale autonomie zwaar weegt (Rengasamy, 2025).

Daarnaast onderscheidt de literatuur drie MDM-patronen (Rengasamy, 2025):

1. *Registry*: Focus op referenties en identifiers zonder dataverplaatsing.
2. *Coexistence*: Lokale opslag met synchronisatie naar een centrale standaard.
3. *Transaction Hub*: Real-time verwerking van updates als centrale autoriteit.

Voor multi-ERP-contexten worden vaak Coexistence of Transaction Hubs aangeraden, omdat bronsystemen operationeel moeten blijven (Maedche, 2010). Rengasamy (2025) adviseert een gefaseerde implementatie: starten met een afgebakend domein en iteratief uitbreiden. Dit sluit aan bij de visie dat datakwaliteit een continu proces is (Hikmawati e.a., 2021).

Voor IPCOM wordt een federated of coexistence-achtige benadering onderzocht. Dit maakt het mogelijk om centrale definities te combineren met operationele continuïteit in de ERP-systemen (Rengasamy, 2025).

2.0.6. Open uitdagingen en positionering van dit onderzoek

MDM-initiatieven kennen zowel technische als organisatorische uitdagingen (Pansara, 2021). Ten eerste is er **data governance**: zonder duidelijke rollen en procedures kunnen inconsistenties opnieuw in systemen sluipen (Pansara, 2021). De vraag is hoe governance consistentie kan afdwingen zonder lokale werking te blokkeren (Vilminko-Heikkinen & Pekkola, 2019).

Ten tweede vormt **data-integratie** een risico. Synchronisatieverschillen en semantische mismatches tussen MDM en ERP kunnen leiden tot fouten (Maedche, 2010). Ook bij het samenvoegen van records (survivorship) kan context verloren gaan (Pansara, 2021).

Ten derde vereisen **data-standaarden** afstemming tussen afdelingen, wat in gedecentraliseerde contexten moeilijk is.

Deze bachelorproef positioneert zich als toegepast onderzoek. MDM-concepten, matching-technieken en survivorship-strategieën worden vertaald naar een proof-of-concept voor de multi-ERP-casus van IPCOM. Het doel is om deze in-house oplossing in te zetten als een objectieve benchmark tegenover een commerciële MDM-pilot (Profisee). Hierbij wordt geëvalueerd hoe duplicatie effectief kan worden gereduceerd via deterministische en AI-gebaseerde matching, en of een in-house setup kwalitatief kan concurreren met een kant-en-klaar platform.

3

Methodologie

3.1. Methodologie

Dit hoofdstuk beschrijft de methodologische aanpak van dit toegepaste onderzoek. Er is gekozen voor een case study met als einddoel een technische PoC in Microsoft Fabric. In de volgende paragrafen worden achtereenvolgens de onderzoeksstrategie, de dataverzameling en de technische stappen van de pipeline toegelicht. Tot slot volgt een overzicht van de meetbare evaluatiecriteria voor de benchmark tegen de commerciële Profisee-pilot, afgesloten met de gekozen tools en de projectplanning.

3.1.1. Onderzoekopzet

Deze bachelorproef is **toegepast onderzoek** binnen de bedrijfscontext van IPCOM en wordt uitgevoerd als **case study** met een **PoC** als technisch eindresultaat. De centrale onderzoeksvraag uit Sectie A.1 wordt beantwoord door (1) literatuurstudie, (2) requirements- en contextanalyse via directe afstemming met de interne data engineer, (3) ontwerp en implementatie van een PoC in Microsoft Fabric, waarbij de scope bewust beperkt wordt tot artikel- en leveranciersdata uit drie specifieke ERP-systemen (Oostenrijk, Zwitserland en Noorwegen). Tot slot volgt (4) een evaluatie waarbij deze in-house PoC fungeert als objectieve benchmark tegenover een lopende pilot met het commerciële MDM-platform Profisee.

3.1.2. Onderzoekstechnieken

De gebruikte onderzoekstechnieken zijn:

- **Literatuurstudie**: concepten, implementatiebenaderingen en open uitdagingen rond MDM, multi-ERP, golden records en datakwaliteit.
- **Expert-consultatie en documentanalyse**: directe afstemming met de co-promotor (data engineer) als hoofd-stakeholder en het hergebruiken van reeds

intern opgestelde rule-sets en datamappings.

- **Data-analyse en data profiling:** bepalen van een objectieve baseline (zoals het huidige percentage ontbrekende velden) op representatieve datasets uit de geselecteerde bronsystemen.
- **Ontwerp en implementatie PoC:** data harmonisatie, deterministische en AI-gestuurde matching, survivorship rules en golden record-opbouw in Microsoft Fabric.
- **Evaluatie (Benchmark):** kwantitatieve en kwalitatieve vergelijking van de Fabric PoC-output met zowel de originele baseline als de resultaten van de Profisee-oplossing.

3.1.3. Dataverzameling en requirements

Er is directe toegang verleend tot de benodigde databases. Dit versnelt de dataverzameling aanzienlijk. De scope is afgebakend tot entiteiten van het type *Article* en *Supplier*, aangezien deze de grootste kans op overlap vertonen over de verschillende entiteiten heen. Klantendata wordt buiten beschouwing gelaten vanwege het sterk lokale karakter.

Er worden geen brede stakeholder-interviews gehouden; de requirements, pijnpunten en reeds bestaande mappings (bijvoorbeeld vertalingen van landcodes en lokale veldnamen) worden rechtstreeks gecapteerd via de interne data engineer. Dit vormt de fundering voor het canonical model.

3.1.4. Technische uitvoering van de PoC

De PoC implementeert een reproduceerbare pipeline in Microsoft Fabric met de volgende stappen:

1. **Landing:** inladen van datasnapshots uit de ERP-systemen van Zwitserland, Oostenrijk en Noorwegen.
2. **Harmonisatie:** toepassen van de bestaande mappings om data te vertalen naar één uniform canonical model.
3. **Matching:** groeperen van records. Dit verloopt in twee fasen om de benchmark te voeden:
 - *Deterministisch:* harde regels, zoals een match op basis van identieke EAN-codes in combinatie met hetzelfde leveranciers-ID.
 - *Fuzzy/AI-gebaseerd:* experimenteel matchen op artikelnamen als aanvulling, om te evalueren of dit superieure resultaten oplevert ten opzichte van de standaard logica.

4. **Survivorship**: toepassen van regels om het ultieme golden record te genereren, waarbij ook lokale referentie-ID's worden bijgehouden zodat bronsystemen via "foreign keys" kunnen terugverwijzen.
5. **Golden record store & Publicatie**: opslaan van de resultaten met uitgebreide auditvelden voor downstream consumptie in Power BI.

3.1.5. Evaluatiecriteria

De evaluatie gebeurt door een vergelijking op basis van meetbare indicatoren:

- **Benchmark Profisee**: presteert de opgezette logica in Fabric vergelijkbaar, beter of slechter dan de commerciële opzet wanneer dezelfde inputdata wordt gebruikt?
- **Impact op brondata**: hoe vaak en in welke mate wijzigt het gegenereerde golden record de originele data in een specifiek bronsysteem?
- **Volledigheid en Consistentie**: afname van het aantal ontbrekende waarden en conflicten tussen systemen voor dezelfde entiteit.
- **Traceerbaarheid**: transparantie in welke bronrecords en rules hebben geleid tot een specifieke golden record-waarde.

3.1.6. Tools en technologie (initiële keuze)

De architectuur leunt op het Microsoft-ecosysteem, met **Microsoft Fabric** (Lakehouse, Dataflows Gen2, Notebooks in Python/SQL) als integratieomgeving. **Power BI** wordt ingezet voor visuele validatie en het presenteren van de datakwaliteit en benchmarkmetrieken.

3.1.7. Planning (14 weken, wekelijkse cyclus)

Door de interne toegang tot data en bestaande mappings kan de technische opstart versneld worden uitgevoerd.

Etiam pede massa, dapibus vitae, rhoncus in, placerat posuere, odio. Vestibulum luctus commodo lacus. Morbi lacus dui, tempor sed, euismod eget, condimentum at, tortor. Phasellus aliquet odio ac lacus tempor faucibus. Praesent sed sem. Praesent iaculis. Cras rhoncus tellus sed justo ullamcorper sagittis. Donec quis orci. Sed ut tortor quis tellus euismod tincidunt. Suspendisse congue nisl eu elit. Aliquam tortor diam, tempus id, tristique eget, sodales vel, nulla. Praesent tellus mi, condimentum sed, viverra at, consectetur quis, lectus. In auctor vehicula orci. Sed pede sapien, euismod in, suscipit in, pharetra placerat, metus. Vivamus commodo dui non odio. Donec et felis.

Etiam suscipit aliquam arcu. Aliquam sit amet est ac purus bibendum congue. Sed in eros. Morbi non orci. Pellentesque mattis lacinia elit. Fusce molestie velit in ligula.

Nullam et orci vitae nibh vulputate auctor. Aliquam eget purus. Nulla auctor wisi sed ipsum. Morbi porttitor tellus ac enim. Fusce ornare. Proin ipsum enim, tincidunt in, ornare venenatis, molestie a, augue. Donec vel pede in lacus sagittis porta. Sed hendrerit ipsum quis nisl. Suspendisse quis massa ac nibh pretium cursus. Sed sodales. Nam eu neque quis pede dignissim ornare. Maecenas eu purus ac urna tincidunt congue.

Donec et nisl id sapien blandit mattis. Aenean dictum odio sit amet risus. Morbi purus. Nulla a est sit amet purus venenatis iaculis. Vivamus viverra purus vel magna. Donec in justo sed odio malesuada dapibus. Nunc ultrices aliquam nunc. Vivamus facilisis pellentesque velit. Nulla nunc velit, vulputate dapibus, vulputate id, mattis ac, justo. Nam mattis elit dapibus purus. Quisque enim risus, congue non, elementum ut, mattis quis, sem. Quisque elit.

Maecenas non massa. Vestibulum pharetra nulla at lorem. Duis quis quam id lacus dapibus interdum. Nulla lorem. Donec ut ante quis dolor bibendum condimentum. Etiam egestas tortor vitae lacus. Praesent cursus. Mauris bibendum pede at elit. Morbi et felis a lectus interdum facilisis. Sed suscipit gravida turpis. Nulla at lectus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Praesent nonummy luctus nibh. Proin turpis nunc, congue eu, egestas ut, fringilla at, tellus. In hac habitasse platea dictumst.

Vivamus eu tellus sed tellus consequat suscipit. Nam orci orci, malesuada id, gravida nec, ultricies vitae, erat. Donec risus turpis, luctus sit amet, interdum quis, porta sed, ipsum. Suspendisse condimentum, tortor at egestas posuere, neque metus tempor orci, et tincidunt urna nunc a purus. Sed facilisis blandit tellus. Nunc risus sem, suscipit nec, eleifend quis, cursus quis, libero. Curabitur et dolor. Sed vitae sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Maecenas ante. Duis ullamcorper enim. Donec tristique enim eu leo. Nullam molestie elit eu dolor. Nullam bibendum, turpis vitae tristique gravida, quam sapien tempor lectus, quis pretium tellus purus ac quam. Nulla facilisi.

Tabel 3.1: Planning en deliverables (14 vrijdagen)

Week	Activiteit	Deliverable
1	Kick-off: scope-afbakening (Profisee benchmark) & ERP-selectie (CH, AT, NO)	Scope + afspraken gedocumenteerd
2	Data-extractie (Article/Supplier) + verzamelen bestaande mappings	Dataset snapshot + mappingdocument
3	Data landing in Fabric + eerste harmonisatie o.b.v. mapping	Werkende landing & harmonisatielaag
4	Data profiling + meten van baseline metrieken (bijv. % lege velden)	Baseline DQ-rapport
5	Ontwerp PoC-architectuur & voorbereiding rule-engine	Architectuurdiagram
6	Implementatie matching fase 1: deterministische rules (EAN/Supplier)	Werkende hard-rule set
7	Implementatie matching fase 2: Fuzzy matching / AI op Artikelnaam	AI-matching testresultaten
8	Implementatie survivorship rules & opbouw golden records	Golden record generator
9	Traceerbaarheid inbouwen (logging van gekozen bronwaarden)	Traceability-output + auditvelden
10	Evaluatie: analyse "Impact op brondata" (wijzigingsfrequentie)	Data-impact analyse
11	Vergelijking en benchmark resultaten tegenover de Profisee-oplossing	Benchmark-rapportage
12	Publicatie consumptielaag + Power BI validatie dashboards	Power BI proof + visualisaties
13	Stakeholder review met co-promotor (inzichten en werkbaarheid)	Reviewverslag
14	Finalisatie scriptie + formuleren advies (Fabric vs. Profisee)	Eindrapport + aanbevelingen

4

Conclusie

Waar de voorgaande secties het theoretische kader en de methodologische aanpak schetsten, definieert dit onderdeel wat het onderzoek daadwerkelijk zal opleveren voor IPCOM. Hierbij wordt de verwachte impact van de PoC besproken, evenals de beoogde meetmethoden, de directe bedrijfswaarde voor de doelgroep en de te verwachten eindconclusie omtrent het 'build vs. buy'-vraagstuk.

4.0.1. Verwachte resultaten

De verwachte uitkomst van deze bachelorproef is een technisch onderbouwde PoC voor Master Data Management (MDM) binnen Microsoft Fabric, die fungeert als objectieve benchmark tegenover de lopende Profisee-pilot bij IPCOM. Deze PoC levert een reproduceerbare pipeline op die (1) artikel- en leveranciersrecords uit Zwitserland, Oostenrijk en Noorwegen harmoniseert op basis van bestaande mappings, (2) records matcht via zowel deterministische regels als AI/fuzzy matching, (3) survivorship rules toepast om een golden record samen te stellen, en (4) de output publiceert voor consumptie en validatie in Power BI.

Op inhoudelijk niveau wordt verwacht dat de PoC een aantoonbare reductie van duplicatie en inconsistentie oplevert. Dit wordt geoperationaliseerd via een vergelijking tussen een baseline-meting en de PoC-output, maar bovenal door een vergelijking met de resultaten van de Profisee-setup op dezelfde dataset. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt hoe vaak en in welke mate een golden record de originele waarden van een specifiek bronsysteem wijzigt.

4.0.2. Verwachte visualisaties en metingen

Om de resultaten objectief te evalueren en de benchmark visueel te ondersteunen, worden in Power BI minstens de volgende grafieken uitgewerkt:

- **Benchmark succesratio (Fabric vs. Profisee)**: Een vergelijkende visualisatie

die toont hoeveel unieke golden records (en correcte matches) beide systemen genereren op basis van dezelfde inputdata.

- **Impact op bronsystemen:** Een visualisatie die per bronsysteem (Zwitserland, Oostenrijk, Noorwegen) het percentage toont waarbij de uiteindelijke golden record-waarde afwijkt van de originele, lokale data. Dit beantwoordt direct de nieuwe onderzoeksvraag.
- **Duplicatiegraad per systeem (voor/na):** Staafdiagram met op de x-as de bronsystemen en op de y-as het percentage records dat als duplicaat wordt geïdentificeerd en geconsolideerd.
- **Volledigheid per attribuut (voor/na):** Staafdiagram met op de x-as kritieke attributen (bv. EAN, artikelnaam) en op de y-as het percentage ingevulde waarden. Verwacht wordt dat dit percentage stijgt doordat waarden over bronnen heen worden gecombineerd.
- **Traceerbaarheidsoverzicht:** Tabelvisualisatie waarin per golden record wordt getoond welke bronrecords zijn gematcht, inclusief referentie naar de lokale ID's, zodat bronsystemen deze "foreign keys" kunnen overnemen.

4.0.3. Meerwaarde voor de doelgroep

De doelgroep (met name de data engineers binnen IPCOM) verkrijgt met deze resultaten drie concrete voordelen. Ten eerste biedt de PoC een objectieve "Build vs. Buy" business case: het toont aan of een in-house oplossing in Fabric kan concurreren met de licentiekosten en complexiteit van Profisee. Ten tweede fungeren de doorontwikkelde mappings, rule-sets en analyses (zoals de AI-matching op artikelnaam) als direct bruikbare input, ongeacht welk platform uiteindelijk in productie gaat. Ten derde profiteren alle aangesloten entiteiten van de gerealiseerde golden records doordat lokale systemen eenduidig kunnen verwijzen naar verrijkte master data.

4.0.4. Verwachte conclusie

Op basis van de probleemsituatie bij IPCOM wordt verwacht dat de Fabric-PoC een aanzienlijke, meetbare verbetering oplevert in datakwaliteit binnen de multi-ERP-context. Specifiek wordt verwacht dat de toevoeging van AI of fuzzy matching op artikelnamen een significante meerwaarde biedt bovenop louter deterministische regels (zoals EAN-matches). De uiteindelijke conclusie zal uitwijzen of de in-house ontwikkelde logica in Microsoft Fabric kwalitatief evenwaardig is aan de commerciële Profisee-pilot, en welke architectuur de meest schaalbare en kostenefficiënte route biedt voor de verdere uitrol binnen de IPCOM-groep.

Curabitur nunc magna, posuere eget, venenatis eu, vehicula ac, velit. Aenean ornare, massa a accumsan pulvinar, quam lorem laoreet purus, eu sodales magna risus molestie lorem. Nunc erat velit, hendrerit quis, malesuada ut, aliquam vitae, wisi. Sed

posuere. Suspendisse ipsum arcu, scelerisque nec, aliquam eu, molestie tincidunt, justo. Phasellus iaculis. Sed posuere lorem non ipsum. Pellentesque dapibus. Suspendisse quam libero, laoreet a, tincidunt eget, consequat at, est. Nullam ut lectus non enim consequat facilisis. Mauris leo. Quisque pede ligula, auctor vel, pellentesque vel, posuere id, turpis. Cras ipsum sem, cursus et, facilisis ut, tempus euismod, quam. Suspendisse tristique dolor eu orci. Mauris mattis. Aenean semper. Vivamus tortor magna, facilisis id, varius mattis, hendrerit in, justo. Integer purus.

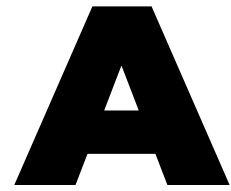
Vivamus adipiscing. Curabitur imperdiet tempus turpis. Vivamus sapien dolor, congue venenatis, euismod eget, porta rhoncus, magna. Proin condimentum pretium enim. Fusce fringilla, libero et venenatis facilisis, eros enim cursus arcu, vitae facilisis odio augue vitae orci. Aliquam varius nibh ut odio. Sed condimentum condimentum nunc. Pellentesque eget massa. Pellentesque quis mauris. Donec ut ligula ac pede pulvinar lobortis. Pellentesque euismod. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent elit. Ut laoreet ornare est. Phasellus gravida vulputate nulla. Donec sit amet arcu ut sem tempor malesuada. Praesent hendrerit augue in urna. Proin enim ante, ornare vel, consequat ut, blandit in, justo. Donec felis elit, dignissim sed, sagittis ut, ullamcorper a, nulla. Aenean pharetra vulputate odio.

Quisque enim. Proin velit neque, tristique eu, eleifend eget, vestibulum nec, lacus. Vivamus odio. Duis odio urna, vehicula in, elementum aliquam, aliquet laoreet, tellus. Sed velit. Sed vel mi ac elit aliquet interdum. Etiam sapien neque, convallis et, aliquet vel, auctor non, arcu. Aliquam suscipit aliquam lectus. Proin tincidunt magna sed wisi. Integer blandit lacus ut lorem. Sed luctus justo sed enim.

Morbi malesuada hendrerit dui. Nunc mauris leo, dapibus sit amet, vestibulum et, commodo id, est. Pellentesque purus. Pellentesque tristique, nunc ac pulvinar adipiscing, justo eros consequat lectus, sit amet posuere lectus neque vel augue. Cras consetetur libero ac eros. Ut eget massa. Fusce sit amet enim eleifend sem dictum auctor. In eget risus luctus wisi convallis pulvinar. Vivamus sapien risus, tempor in, viverra in, aliquet pellentesque, eros. Aliquam euismod libero a sem.

Nunc velit augue, scelerisque dignissim, lobortis et, aliquam in, risus. In eu eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vulputate elit viverra augue. Mauris fringilla, tortor sit amet malesuada mollis, sapien mi dapibus odio, ac imperdiet ligula enim eget nisl. Quisque vitae pede a pede aliquet suscipit. Phasellus tellus pede, viverra vestibulum, gravida id, laoreet in, justo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer commodo luctus lectus. Mauris justo. Duis varius eros. Sed quam. Cras lacus eros, rutrum eget, varius quis, convallis iaculis, velit. Mauris imperdiet, metus at tristique venenatis, purus neque pellentesque mauris, a ultrices elit lacus nec tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent malesuada. Nam lacus lectus, auctor sit amet, malesuada vel, elementum eget, metus. Duis neque pede, facilisis eget, egestas elementum, no-

nummy id, neque.



Onderzoeksvoorstel

Het onderwerp van deze bachelorproef is gebaseerd op een onderzoeksvoorstel dat vooraf werd beoordeeld door de promotor. Dat voorstel is opgenomen in deze bijlage.

A.1. Inleiding

Deze bachelorproef onderzoekt Master Data Management (MDM), multi-ERP-omgevingen en het concept van "golden records". Specifiek richt het onderzoek zich op de casus van IPCOM, een bedrijf in de isolatiesector dat met meerdere ERP-systemen werkt. IPCOM heeft op dit moment het probleem dat verschillende entiteiten binnen de groep (zoals in Oostenrijk, Zwitserland en Noorwegen) dezelfde artikelen van dezelfde leveranciers kopen, maar dat deze door de verschillende bronsystemen niet eenvoudig te identificeren zijn als hetzelfde product. Hierdoor ontstaan inconsistenties in artikel- en leveranciersdata, wat een directe impact heeft op rapportering en besluitvorming. Om dit probleem aan te pakken is IPCOM momenteel een pilot gestart met de commerciële MDM-tool Profisee. Dit roept een interessante nieuwe vraag op voor deze bachelorproef. In plaats van een theoretische oplossing te bedenken, wordt er een proof-of-concept (PoC) gebouwd in Microsoft Fabric die als objectieve benchmark dient. Hoe presteert een eigen, in-house gebouwde oplossing op basis van deterministische regels en machine learning in vergelijking met de Profisee-setup, wanneer exact dezelfde inputdata en mappings worden gebruikt? Hoe past zo'n MDM-tool in een datawarehouse-architectuur en hoe kan de datakwaliteit over de verschillende systemen heen worden gemeten?

De belangrijkste doelgroep wordt gevormd door data-engineers en business-gebruikers binnen de organisatie die werken met deze data in het datawarehouse en het rapportageplatform (bijvoorbeeld Power BI). Zij ondervinden dagelijks hinder van gefragmenteerde data en hebben nood aan een gecentraliseerde, betrouwbare bron van waarheid, namelijk een "golden record" per artikel en leverancier, die de datakwaliteit

structureel verbetert.

De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: Hoe kan een in-house Master Data Management-oplossing in Microsoft Fabric worden ontworpen en geïmplementeerd voor artikel- en leveranciersdata, zodat deze kan dienen als objectieve benchmark tegenover een commerciële MDM-tool (Profisee) binnen een multi-ERP-omgeving?

De doelstelling van deze bachelorproef is eenduidig: een PoC bouwen voor een MDM-tool in Microsoft Fabric, specifiek gericht op de ERP-data van Oostenrijk, Zwitserland en Noorwegen. Op basis van de vergelijking tussen deze PoC en de Profisee-pilot kunnen concrete aanbevelingen worden geformuleerd over de toegevoegde waarde van commerciële pakketten versus in-house oplossingen voor data harmonisatie en matching.

A.1.1. Deelvragen m.b.t probleemdomein

- Hoeveel duplicaten en conflicterende records komen voor over de geselecteerde ERP-systemen heen?
- Welke datakwaliteitsproblemen treden het meest op bij de geselecteerde artikel- en leveranciersdata (bijvoorbeeld het hoge percentage ontbrekende waarden)?
- Welke identificatievelden (zoals EAN en artikelnaam) zijn bruikbaar in de systemen om een correcte mapping op te zetten?
- Hoe vaak verandert een golden record de oorspronkelijke data bij welk specifiek bronsysteem?

A.1.2. Deelvragen m.b.t oplossingsdomein

- Hoe presteert de in-house Fabric PoC ten opzichte van de commerciële Profisee-setup wanneer dezelfde mappings en rulesets worden gebruikt?
- Welke matching-technieken (deterministisch op basis van EAN versus fuzzy matching of AI op artikelnaam) leveren de hoogste nauwkeurigheid?
- Welke consolidatieregels (survivorship-logica) zorgen voor de meest consistente "golden records"?
- Hoe kan de publicatie van golden records worden ingericht zodat lokale id's correct verwijzen naar de golden records en alle entiteiten hiervan profiteren?
- Hoeveel verbetering in datakwaliteit wordt gerealiseerd en visueel meetbaar gemaakt na implementatie van de MDM-oplossing?

A.2. Stand van zaken

A.2.1. Master Data Management

Master Data Management (MDM) wordt omschreven als een methode om master data te onderhouden, te integreren en te harmoniseren, met als doel consistente informatievoorziening over informatiesystemen heen te ondersteunen (Hikmawati e.a., 2021). Master data verwijst daarbij naar kerngegevens die organisatiebreed worden hergebruikt en die verschillende processen en afdelingen met elkaar verbinden. Vilminko-Heikkinen en Pekkola positioneren MDM hierbij als een organisatiebrede data-managementpraktijk die expliciet gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van deze kerngegevens (Vilminko-Heikkinen & Pekkola, 2019).

De kernfunctie van MDM is het beheersen van master data zodat deze consistent, accuraat, actueel en relevant blijft over applicaties en organisatie-eenheden heen (Hikmawati e.a., 2021). Wanneer dit beheer tekortschiet, neemt het risico op onnauwkeurige of tegenstrijdige gegevens toe, wat de betrouwbaarheid van rapportering en besluitvorming ondermijnt (Hikmawati e.a., 2021). Zeker wanneer gegevens verspreid zijn over meerdere systemen, kunnen definities en formaten verschillen, waardoor fragmentatie ontstaat (Vilminko-Heikkinen & Pekkola, 2019). Dit maakt MDM naast een technisch ook een organisatorisch vraagstuk: meerdere teams beheren immers dezelfde kernentiteiten.

Vilminko-Heikkinen en Pekkola benaderen MDM niet als louter softwaretool, maar als een praktijk die aanpassingen in processen en werkwijzen vereist (Vilminko-Heikkinen & Pekkola, 2019). Het omvat beleid en infrastructuur om master data te capteren en te delen, met focus op consistentie en tijdigheid. Dit impliceert dat een MDM-initiatief onlosmakelijk verbonden is met *data governance*: het vastleggen van afspraken en controlemechanismen (Hikmawati e.a., 2021). Uit onderzoek van Hikmawati blijkt dan ook dat MDM-initiatieven vaak leiden tot een hertekening van rollen om datakwaliteit structureel te borgen.

Governance uit zich concreet in rollen en verantwoordelijkheden. In een MDM-context zijn rollen zoals *data owner* (eindverantwoordelijkheid) en *data steward* (operationele bewaking) essentieel om eigenaarschap te organiseren (Hikmawati e.a., 2021). Deze verdeling maakt het mogelijk kwaliteitsproblemen toe te wijzen en op te volgen (Vilminko-Heikkinen & Pekkola, 2019). Zonder expliciet eigenaarschap blijft het risico bestaan dat master data opnieuw divergeert, zelfs bij aanwezigheid van een technisch MDM-platform (Vilminko-Heikkinen & Pekkola, 2019).

Voor IPCOM is dit relevant omdat product- en leveranciersgegevens uit meerdere ERP-systemen samenkomen. MDM kan bijdragen aan harmonisatie door definities en kwaliteitsregels vast te leggen (Hikmawati e.a., 2021). Echter, zoals de literatuur benadrukt, hangt succes af van organisatorische verankering. Binnen deze bachelorproef wordt MDM daarom onderzocht als methode om duplicatie te reduceren, mits de implementatie zowel technisch als organisatorisch wordt gedragen (Hikmawati e.a., 2021).

A.2.2. Golden records en dataconsolidatie

De multi-ERP-context van IPCOM impliceert dat master data verspreid is, waardoor informatie over één entiteit gefragmenteerd voorkomt (Elahi, 2024). Elahi koppelt dit aan een hogere werkdruk, omdat gebruikers meerdere bronnen moeten consolideren. Een manuele aanpak vergroot bovendien het risico op fouten; een risico dat toeneemt naarmate het aantal bronsystemen groeit (Elahi, 2024).

Een centraal concept om dit op te lossen is het *golden record*: de enkelvoudige weergave die ontstaat nadat duplicaten zijn samengebracht en relevante informatie is behouden (Elahi, 2024). Bij IPCOM kan dit gaan om een product waarvan attributen (zoals leveranciersnummer, prijs, of omschrijving) in verschillende systemen bestaan. Het golden record brengt per attribuut de geselecteerde waarde samen tot één consistente representatie voor analyse en rapportering (Elahi, 2024).

Elahi onderscheidt drie stappen die hieraan voorafgaan. *Data matching* groepeer records op basis van waarschijnlijkheid. Vervolgens kan *deduplicatie* of *data merging* de datasets combineren. De brug naar het golden record wordt gevormd door *data survivorship*: het selecteren van de beste attributen uit duplicaten om één uniforme record te vormen (Elahi, 2024).

Er zijn meerdere benaderingen voor survivorship mogelijk, afhankelijk van datakwaliteit (Elahi, 2024):

- **Manuele selectie:** Het meest volledige record kiezen (moeilijk schaalbaar).
- **Bronprioriteit:** Selectie op basis van de betrouwbaarheid van het bronsysteem.
- **Attribuutlogica:** Per veld de beste waarde kiezen (bijv. meest recente update).
- **Samengesteld (composite):** Waarden conditioneel overschrijven om informatie uit meerdere bronnen te combineren.

De operationalisering gebeurt via *survivorship rules* (bijv. 'langste waarde wint' of 'laatste update wint'). Elahi benadrukt dat deze regels iteratief moeten worden bijgestuurd op basis van de uitkomst (Elahi, 2024). In dit onderzoek wordt geëvalueerd welke regels passen bij de datakwaliteit van IPCOM: volstaat bronprioriteit, of is een complexe, attribuutgebaseerde benadering noodzakelijk?

A.2.3. Multi-ERP-omgevingen en de rol van Master Data Management

In organisaties met een *multi-ERP-landschap* zijn master data en processen verdeeld. Maedche (2010) beschrijft dat integratie in grote ondernemingen lastig blijft wanneer het aantal en de diversiteit van ERP-systemen toeneemt. Hierdoor ontstaat een masterdata-probleem: dezelfde entiteiten bestaan in meerdere systemen met afwijkende definities (Maedche, 2010).

MDM verschilt hierin fundamenteel van ERP. Waar ERP procesgericht is, beoogt MDM een *enterprise-wide single version of the truth* die onafhankelijk is van specifieke applicaties (Maedche, 2010). Omdat ERP en MDM elkaar functioneel kunnen overlap-

pen, verschuift het ontwerpprobleem naar de complementariteit tussen beide in een complex landschap.

De uitdagingen zijn vooral zichtbaar in *operationele* MDM-scenario's. Standalone MDM-oplossingen kunnen integratieproblemen veroorzaken rond distributie en semantische mapping (Maedche, 2010). Dit wijst erop dat multi-ERP-omgevingen niet alleen consolidatie vereisen, maar ook een integratieaanpak die synchronisatie beheersbaar maakt.

Maedche onderscheidt in deze context twee scenario's:

1. *Collaboration in corporate groups*: Een stertopologie met centraal beheer en lokale restricties.
2. *Heterogeneous system landscapes*: Een mesh-topologie zonder duidelijke 'master', waarbij consolidatie vooral dient voor rapportering (Maedche, 2010).

Om MDM te laten aansluiten stelt Maedche een ERP-centrische benadering voor via *shared MDM capabilities*. Dit omvat een MDM-hub, integratiemiddleware en een ingebedde MDM-component in de ERP-systemen. Het doel is dat wijzigingen consistent en semantisch correct worden doorgegeven (Maedche, 2010).

Voor IPCOM betekent dit dat de keuze voor een integratiepatroon cruciaal is. Afhankelijk van de behoefte aan lokale autonomie kan een hybride benadering worden onderzocht, waarbij centrale standaarden worden gecombineerd met lokale verrijking (Maedche, 2010).

A.2.4. Data quality en data governance binnen MDM

Datakwaliteit is zowel een drijfveer als een evaluatiecriterium voor MDM. Kwaliteit wordt hierbij gezien als geschiktheid voor gebruik, gemeten via dimensies zoals accuraatheid, volledigheid, consistentie en tijdigheid (Hikmawati e.a., 2021). Problemen zoals duplicaten of ontbrekende waarden beïnvloeden direct de besluitvorming (Hikmawati e.a., 2021).

MDM beoogt deze problemen te reduceren, maar Vilminko-Heikkinen en Pekkola benadrukken dat datakwaliteit geen louter technisch resultaat is; het vereist een combinatie van processen en technologie (Vilminko-Heikkinen & Pekkola, 2019). Dit veronderstelt duidelijke afspraken over datacreatie en validatie, verankerd in *data governance*.

Zonder heldere governance (rollen, eigenaarschap) wordt kwaliteitsborging bemoeilijkt (Vilminko-Heikkinen & Pekkola, 2019). Hikmawati bevestigt dat onduidelijk ownership en gebrek aan procedures de effectiviteit van MDM ondermijnen. Governance concretiseert wie beslissingsrecht heeft (data owner) en wie de kwaliteit bewaakt (data steward), vaak ondersteund door een *data governance council* (Hikmawati e.a., 2021). Het proces start doorgaans met *data profiling* om problemen zichtbaar te maken, gevolgd door opschoning (cleaning) en synchronisatie. Deze stappen zijn pas effectief

wanneer ze gekoppeld zijn aan meetbare kwaliteitsdoelen, zoals indicatoren voor de duplicatiegraad (Hikmawati e.a., 2021).

Voor IPCOM betekent dit dat de technische oplossing gepaard moet gaan met governance die lokale verantwoordelijkheid en centrale uniformiteit combineert. Door data ownership toe te wijzen, wordt datakwaliteit een bestuurbaar resultaat in plaats van een toevallige uitkomst (Vilminko-Heikkinen & Pekkola, 2019).

A.2.5. Bestaande MDM-oplossingen en implementatiebenaderingen

MDM-oplossingen variëren in architectuur, synchronisatiepatronen en governance-ondersteuning (Rengasamy, 2025). Vooral in multi-ERP-omgevingen is de keuze tussen centralisatie en federatie bepalend.

- **Gecentraliseerd:** Eén MDM-hub fungeert als de primaire bron.
- **Federated:** Eigenaarschap blijft bij businessfuncties, terwijl consistentie via afspraken wordt bewaakt. Dit is geschikt wanneer lokale autonomie zwaar weegt (Rengasamy, 2025).

Daarnaast onderscheidt de literatuur drie MDM-patronen (Rengasamy, 2025):

1. *Registry*: Focus op referenties en identifiers zonder dataverplaatsing.
2. *Coexistence*: Lokale opslag met synchronisatie naar een centrale standaard.
3. *Transaction Hub*: Real-time verwerking van updates als centrale autoriteit.

Voor multi-ERP-contexten worden vaak Coexistence of Transaction Hubs aangeraden, omdat bronsystemen operationeel moeten blijven (Maedche, 2010). Rengasamy (2025) adviseert een gefaseerde implementatie: starten met een afgebakend domein en iteratief uitbreiden. Dit sluit aan bij de visie dat datakwaliteit een continu proces is (Hikmawati e.a., 2021).

Voor IPCOM wordt een federated of coexistence-achtige benadering onderzocht. Dit maakt het mogelijk om centrale definities te combineren met operationele continuïteit in de ERP-systemen (Rengasamy, 2025).

A.2.6. Open uitdagingen en positionering van dit onderzoek

MDM-initiatieven kennen zowel technische als organisatorische uitdagingen (Pansara, 2021). Ten eerste is er **data governance**: zonder duidelijke rollen en procedures kunnen inconsistenties opnieuw in systemen sluipen (Pansara, 2021). De vraag is hoe governance consistentie kan afdwingen zonder lokale werking te blokkeren (Vilminko-Heikkinen & Pekkola, 2019).

Ten tweede vormt **data-integratie** een risico. Synchronisatieverschillen en semantische mismatches tussen MDM en ERP kunnen leiden tot fouten (Maedche, 2010). Ook bij het samenvoegen van records (survivorship) kan context verloren gaan (Pansara, 2021).

Ten derde vereisen **data-standaarden** afstemming tussen afdelingen, wat in gedecentraliseerde contexten moeilijk is.

Deze bachelorproef positioneert zich als toegepast onderzoek. MDM-concepten, matching-technieken en survivorship-strategieën worden vertaald naar een proof-of-concept voor de multi-ERP-casus van IPCOM. Het doel is om deze in-house oplossing in te zetten als een objectieve benchmark tegenover een commerciële MDM-pilot (Profisee). Hierbij wordt geëvalueerd hoe duplicatie effectief kan worden gereduceerd via deterministische en AI-gebaseerde matching, en of een in-house setup kwalitatief kan concurreren met een kant-en-klaar platform.

A.3. Methodologie

A.3.1. Onderzoekopzet

Deze bachelorproef is **toegepast onderzoek** binnen de bedrijfscontext van IPCOM en wordt uitgevoerd als **case study** met een **PoC** als technisch eindresultaat. De centrale onderzoeksvraag uit Sectie A.1 wordt beantwoord door (1) literatuurstudie, (2) requirements- en contextanalyse via directe afstemming met de interne data engineer, (3) ontwerp en implementatie van een PoC in Microsoft Fabric, waarbij de scope bewust beperkt wordt tot artikel- en leveranciersdata uit drie specifieke ERP-systemen (Oostenrijk, Zwitserland en Noorwegen). Tot slot volgt (4) een evaluatie waarbij deze in-house PoC fungeert als objectieve benchmark tegenover een lopende pilot met het commerciële MDM-platform Profisee.

A.3.2. Onderzoekstechnieken

De gebruikte onderzoekstechnieken zijn:

- **Literatuurstudie**: concepten, implementatiebenaderingen en open uitdagingen rond MDM, multi-ERP, golden records en datakwaliteit.
- **Expert-consultatie en documentanalyse**: directe afstemming met de copromotor (data engineer) als hoofd-stakeholder en het hergebruiken van reeds intern opgestelde rule-sets en datamappings.
- **Data-analyse en data profiling**: bepalen van een objectieve baseline (zoals het huidige percentage ontbrekende velden) op representatieve datasets uit de geselecteerde bronsystemen.
- **Ontwerp en implementatie PoC**: data harmonisatie, deterministische en AI-gestuurde matching, survivorship rules en golden record-opbouw in Microsoft Fabric.
- **Evaluatie (Benchmark)**: kwantitatieve en kwalitatieve vergelijking van de Fabric PoC-output met zowel de originele baseline als de resultaten van de Profisee-oplossing.

A.3.3. Dataverzameling en requirements

Er is directe toegang verleend tot de benodigde databases. Dit versnelt de dataverzameling aanzienlijk. De scope is afgebakend tot entiteiten van het type *Article* en *Supplier*, aangezien deze de grootste kans op overlap vertonen over de verschillende entiteiten heen. Klantendata wordt buiten beschouwing gelaten vanwege het sterk lokale karakter.

Er worden geen brede stakeholder-interviews gehouden; de requirements, pijnpunten en reeds bestaande mappings (bijvoorbeeld vertalingen van landcodes en lokale veldnamen) worden rechtstreeks gecapteerd via de interne data engineer. Dit vormt de fundering voor het canonical model.

A.3.4. Technische uitvoering van de PoC

De PoC implementeert een reproduceerbare pipeline in Microsoft Fabric met de volgende stappen:

1. **Landing**: inladen van datasnapshots uit de ERP-systemen van Zwitserland, Oostenrijk en Noorwegen.
2. **Harmonisatie**: toepassen van de bestaande mappings om data te vertalen naar één uniform canonical model.
3. **Matching**: groeperen van records. Dit verloopt in twee fasen om de benchmark te voeden:
 - *Deterministisch*: harde regels, zoals een match op basis van identieke EAN-codes in combinatie met hetzelfde leveranciers-ID.
 - *Fuzzy/AI-gebaseerd*: experimenteel matchen op artikelnamen als aanvulling, om te evalueren of dit superieure resultaten oplevert ten opzichte van de standaard logica.
4. **Survivorship**: toepassen van regels om het ultieme golden record te genereren, waarbij ook lokale referentie-ID's worden bijgehouden zodat bronsystemen via "foreign keys" kunnen terugverwijzen.
5. **Golden record store & Publicatie**: opslaan van de resultaten met uitgebreide auditvelden voor downstream consumptie in Power BI.

A.3.5. Evaluatiecriteria

De evaluatie gebeurt door een vergelijking op basis van meetbare indicatoren:

- **Benchmark Profisee**: presteert de opgezette logica in Fabric vergelijkbaar, beter of slechter dan de commerciële opzet wanneer dezelfde inputdata wordt gebruikt?

- **Impact op brondata:** hoe vaak en in welke mate wijzigt het gegenereerde golden record de originele data in een specifiek bronsysteem?
- **Volledigheid en Consistentie:** afname van het aantal ontbrekende waarden en conflicten tussen systemen voor dezelfde entiteit.
- **Traceerbaarheid:** transparantie in welke bronrecords en rules hebben geleid tot een specifieke golden record-waarde.

A.3.6. Tools en technologie (initiële keuze)

De architectuur leunt op het Microsoft-ecosysteem, met **Microsoft Fabric** (Lakehouse, Dataflows Gen2, Notebooks in Python/SQL) als integratieomgeving. **Power BI** wordt ingezet voor visuele validatie en het presenteren van de datakwaliteit en benchmarkmetrieken.

A.3.7. Planning (14 weken, wekelijkse cyclus)

Door de interne toegang tot data en bestaande mappings kan de technische opstart versneld worden uitgevoerd.

A.4. Verwacht resultaat, conclusie

A.4.1. Verwachte resultaten

De verwachte uitkomst van deze bachelorproef is een technisch onderbouwde PoC voor Master Data Management (MDM) binnen Microsoft Fabric, die fungeert als objectieve benchmark tegenover de lopende Profisee-pilot bij IPCOM. Deze PoC levert een reproduceerbare pipeline op die (1) artikel- en leveranciersrecords uit Zwitserland, Oostenrijk en Noorwegen harmoniseert op basis van bestaande mappings, (2) records matcht via zowel deterministische regels als AI/fuzzy matching, (3) survivorship rules toepast om een golden record samen te stellen, en (4) de output publiceert voor consumptie en validatie in Power BI.

Op inhoudelijk niveau wordt verwacht dat de PoC een aantoonbare reductie van duplicatie en inconsistentie oplevert. Dit wordt geoperationaliseerd via een vergelijking tussen een baseline-meting en de PoC-output, maar bovenal door een vergelijking met de resultaten van de Profisee-setup op dezelfde dataset. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt hoe vaak en in welke mate een golden record de originele waarden van een specifiek bronsysteem wijzigt.

A.4.2. Verwachte visualisaties en metingen

Om de resultaten objectief te evalueren en de benchmark visueel te ondersteunen, worden in Power BI minstens de volgende grafieken uitgewerkt:

- **Benchmark succesratio (Fabric vs. Profisee):** Een vergelijkende visualisatie die toont hoeveel unieke golden records (en correcte matches) beide systemen

genereren op basis van dezelfde inputdata.

- **Impact op bronsystemen:** Een visualisatie die per bronsysteem (Zwitserland, Oostenrijk, Noorwegen) het percentage toont waarbij de uiteindelijke golden record-waarde afwijkt van de originele, lokale data. Dit beantwoordt direct de nieuwe onderzoeksvraag.
- **Duplicatiegraad per systeem (voor/na):** Staafdiagram met op de x-as de bronsystemen en op de y-as het percentage records dat als duplicaat wordt geïdentificeerd en geconsolideerd.
- **Volledigheid per attribuut (voor/na):** Staafdiagram met op de x-as kritieke attributen (bv. EAN, artikelnaam) en op de y-as het percentage ingevulde waarden. Verwacht wordt dat dit percentage stijgt doordat waarden over bronnen heen worden gecombineerd.
- **Traceerbaarheidsoverzicht:** Tabelvisualisatie waarin per golden record wordt getoond welke bronrecords zijn gematcht, inclusief referentie naar de lokale ID's, zodat bronsystemen deze "foreign keys" kunnen overnemen.

A.4.3. Meerwaarde voor de doelgroep

De doelgroep (met name de data engineers binnen IPCOM) verkrijgt met deze resultaten drie concrete voordelen. Ten eerste biedt de PoC een objectieve "Build vs. Buy" business case: het toont aan of een in-house oplossing in Fabric kan concurreren met de licentiekosten en complexiteit van Profisee. Ten tweede fungeren de doorontwikkelde mappings, rule-sets en analyses (zoals de AI-matching op artikelnaam) als direct bruikbare input, ongeacht welk platform uiteindelijk in productie gaat. Ten derde profiteren alle aangesloten entiteiten van de gerealiseerde golden records doordat lokale systemen eenduidig kunnen verwijzen naar verrijkte master data.

A.4.4. Verwachte conclusie

Op basis van de probleemsituatie bij IPCOM wordt verwacht dat de Fabric-PoC een aanzienlijke, meetbare verbetering oplevert in datakwaliteit binnen de multi-ERP-context. Specifiek wordt verwacht dat de toevoeging van AI of fuzzy matching op artikelnamen een significante meerwaarde biedt bovenop louter deterministische regels (zoals EAN-matches). De uiteindelijke conclusie zal uitwijzen of de in-house ontwikkelde logica in Microsoft Fabric kwalitatief evenwaardig is aan de commerciële Profisee-pilot, en welke architectuur de meest schaalbare en kostenefficiënte route biedt voor de verdere uitrol binnen de IPCOM-groep.

Tabel A.1: Planning en deliverables (14 vrijdagen)

Week	Activiteit	Deliverable
1	Kick-off: scope-afbakening (Profisee benchmark) & ERP-selectie (CH, AT, NO)	Scope + afspraken gedocumenteerd
2	Data-extractie (Article/Supplier) + verzamelen bestaande mappings	Dataset snapshot + mappingdocument
3	Data landing in Fabric + eerste harmonisatie o.b.v. mapping	Werkende landing & harmonisatielaag
4	Data profiling + meten van baseline metrieken (bijv. % lege velden)	Baseline DQ-rapport
5	Ontwerp PoC-architectuur & voorbereiding rule-engine	Architectuurdiagram
6	Implementatie matching fase 1: deterministische rules (EAN/Supplier)	Werkende hard-rule set
7	Implementatie matching fase 2: Fuzzy matching / AI op Artikelnaam	AI-matching testresultaten
8	Implementatie survivorship rules & opbouw golden records	Golden record generator
9	Traceerbaarheid inbouwen (logging van gekozen bronwaarden)	Traceability-output + auditvelden
10	Evaluatie: analyse "Impact op brondata" (wijzigingsfrequentie)	Data-impact analyse
11	Vergelijking en benchmark resultaten tegenover de Profisee-oplossing	Benchmark-rapportage
12	Publicatie consumptielaag + Power BI validatie dashboards	Power BI proof + visualisaties
13	Stakeholder review met co-promotor (inzichten en werkbaarheid)	Reviewverslag
14	Finalisatie scriptie + formuleren advies (Fabric vs. Profisee)	Eindrapport + aanbevelingen

Bibliografie

- Elahi, E. (2024, juli). *Guide to data survivorship: How to build the golden record?* [Published July 26, 2024; last updated July 29, 2024]. Verkregen december 12, 2025, van <https://dataladder.com/guide-to-data-survivorship-how-to-build-the-golden-record/>
- Hikmawati, S., Santosa, P. I., & Hidayah, I. (2021). Improving Data Quality and Data Governance Using Master Data Management: A Review. *IJITEE*, 5(3), 90–95.
- Maedche, A. (2010). An ERP-centric Master Data Management Approach [Paper 384]. *Proceedings of the Americas Conference on Information Systems (AMCIS)*. <http://aisel.aisnet.org/amcis2010/384>
- Pansara, R. (2021). Master Data Management Challenges. *International Journal of Computer Science and Mobile Computing*, 10(10), 47–49. <https://doi.org/10.47760/ijcsmc.2021.v10i10.008>
- Rengasamy, A. (2025). AI Accelerator: Federated Master Data Management and Governance. *International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science*, 7(2). <https://doi.org/10.56726/IRJMETS67501>
- Vilminko-Heikkinen, R., & Pekkola, S. (2019). Changes in roles, responsibilities and ownership in organizing master data management. *International Journal of Information Management*, 47, 76–87. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.12.017>